

Optique géométrique - Chapitre 3 : Application des lois d'optique géométrique - Exemples de dispositifs optiques

PTSI2 La Martinière Monplaisir

Année 2024-2025

Résumé

Ce chapitre est essentiellement conçu pour être une application des lois de l'optique géométrique données aux chapitres précédents, qu'on utilise pour décrire des systèmes optiques à la fois simples et courants.

Table des matières

1 L'œil	1
1.1 Modélisation de l'œil emmétrope (normal)	1
1.2 Punctum proximum, punctum remotum	2
1.3 Limite de résolution angulaire	2
1.4 Défauts de vision	3
Myopie	3
Hypermétropie	3
2 La fibre optique à saut d'indice	3
2.1 Description	3
2.2 Ouverture numérique	3
2.3 Dispersion intermodale	4
3 L'appareil photographique	5
3.1 Description	5
3.2 Profondeur de champ	5
4 Dispositifs à deux lentilles	6
4.1 Lunette astronomique	6
4.2 Cas général	6
Application : détermination des foyers objet et image d'un doublet	6

1 L'œil

1.1 Modélisation de l'œil emmétrope (normal)

L'œil (cf. fig 1a)) est composé de la **cornée**, qui est la partie antérieure transparente. C'est la partie à travers laquelle passe la lumière lorsqu'elle pénètre dans l'œil. Elle est constituée de 4 couches de différentes épaisseurs. Intervient ensuite l'**iris**, qui joue le rôle d'un diaphragme, qui module la quantité de lumière pénétrant dans l'œil. Les éléments sur lesquels portent la modélisation simplifiée de l'œil sont le **cristallin** et la **rétine** (cf. 1 b)), qui jouent respectivement un rôle de lentille et d'écran, intervenant dans la formation des images qui seront ensuite transmises au cerveau et interprétées par celui-ci.

L'œil emmétrope est fait pour observer les objets à l'infini (en pratique, à des distances de plus de quelques mètres) sans accommoder. Cela signifie que dans sa configuration "au repos", la rétine se situe dans le plan focal du cristallin (cf 1c)). Le processus d'accommodation consiste à faire varier la distance focale du cristallin, à l'aide de muscles situés autour de celui-ci. Pour un objet à distance finie, le cristallin peut modifier sa distance focale (accommodation) pour que l'image nette se forme dans le plan de la rétine.

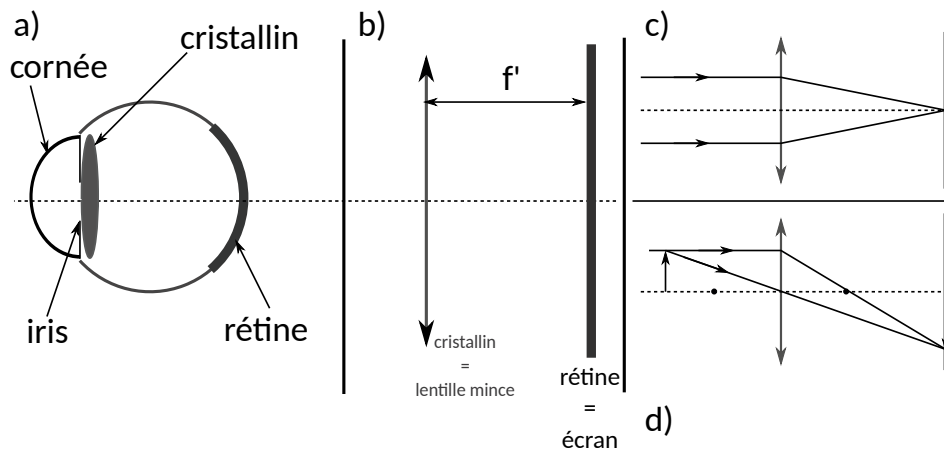


FIG. 1 – a) : Schéma simplifié de l'œil. Les éléments essentiels sont le cristallin et la rétine. **b)** : Éléments de modélisation essentiels de l'œil. Le cristallin est modélisé comme une lentille mince de focale variable, et la rétine est vue comme un écran fixe. **c)** : Tracé de rayons pour un objet à l'infini. Dans ce cas, la rétine est confondue avec le plan focal du cristallin. **d)** : Tracé de rayons pour un objet à distance finie. Le cristallin modifie sa distance focale (accommodation) pour que l'image nette se forme sur l'écran.

1.2 Punctum proximum, punctum remotum

► La déformation du cristallin qui permet l'accommodation a des limites. Il existe ainsi une distance en dessous de laquelle l'œil n'accommode pas : c'est le **punctum proximum (p.p.)**.

Définition : Punctum proximum

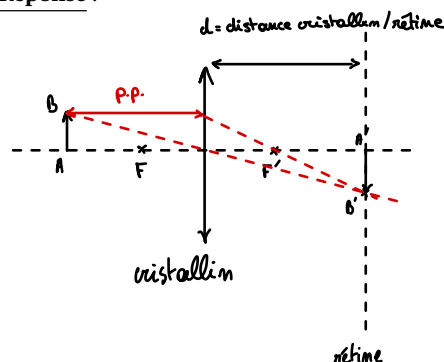
Le **punctum proximum** est la distance minimale à laquelle un objet pourra être vu net par l'œil.

Remarque:

Le punctum proximum augmente avec l'âge (presbytie)

► **Question** : Le cristallin a une plage d'accommodation comprise (en termes de distance focale) entre $f' = 15 \text{ mm}$ et $f' = 14,15 \text{ mm}$. En déduire la valeur du p.p.

► **Réponse** :



La formule de Descartes appliquée au cristallin nous donne:

$$\frac{1}{d} - \frac{1}{\text{p.p.}} = \frac{1}{f'} \Rightarrow \frac{1}{\text{p.p.}} = \frac{1}{d} - \frac{1}{f'} \Rightarrow \text{p.p.} = \frac{df'}{f' - d}$$

$$d = 15 \text{ mm et } f' = 14,15 \text{ mm}$$

$$\text{p.p.} = \frac{14,15 \cdot 15}{14,15 - 15} = - \frac{14,15 \cdot 15}{0,85} = - \frac{14,15 \cdot 15^3}{17,8 \cdot 10^{-2}} = - \frac{42,45}{17} \cdot 10^{-2} \approx -2,96 \cdot 10^{-2} \text{ m} \approx -2,96 \text{ cm} \approx -2,5 \text{ cm}$$

⇒ En valeur absolue, le p.p. se situe environ à 2,5 cm. (Il est difficile de voir un objet nettement à moins de 2,5 cm de nos yeux).

Définition : Punctum remotum

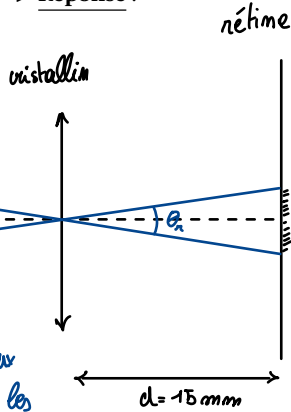
Le **punctum remotum** est le point le plus éloigné visible. Pour un œil normal, il se situe à l'infini.

1.3 Limite de résolution angulaire = la taille minimale observable à une distance donnée

L'œil ne distingue les détails que si leur image se forme sur deux cellules différentes de la rétine. Les cellules photosensibles de la rétine (les cônes et les bâtonnets) ont une extension $\delta \approx 5 \mu\text{m}$.

► **Question** : Estimer la résolution angulaire à partir de δ et de la distance focale du cristallin au repos (notée d).

► Réponse :



θ_n : angle minimal entre deux objets A_1 et A_2 pour qu'on puisse les distinguer.

(conditions de bases)
petits angles

$$\tan\left(\frac{\theta_n}{2}\right) = \frac{s/2}{d} \approx \frac{\theta_n}{2} \Rightarrow \theta_n \approx \frac{s}{d}$$

AN: $\theta_n = \frac{5 \cdot 10^{-6}}{15 \cdot 10^{-3}} = \frac{5}{15} \cdot 10^{-3} = 0,3 \cdot 10^{-3} = 3 \cdot 10^{-4} \text{ rad}$

Ex: Pour un objet à 1 m de l'œil, la taille de la plus petite distinguishable est donc

$$\begin{aligned} h &\approx \theta_n \cdot x \\ &\approx 3 \cdot 10^{-4} \text{ m} \\ &\approx 0,3 \text{ mm} \end{aligned}$$

Remarque:

Pour donner une idée de ce que représente la valeur trouvée ci-dessous, estimer l'angle sous lequel on voit un doigt à bout de bras $\left(\approx \frac{1 \text{ cm}}{1 \text{ m}} \approx 0,5^\circ\right)$.

1.4 Défauts de vision

Myopie Un œil myope possède un cristallin trop convergent. Par conséquent, le punctum proximum est plus proche que pour l'œil normal et le punctum remotum n'est plus à l'infini. On s'aperçoit sur la figure que l'image d'un objet ponctuel à l'infini se forme avant la rétine et l'observateur ne voit qu'une tache floue (le myope sans ses lunettes voit flou de loin). Il faut rendre l'œil moins convergent donc la correction se fait par l'utilisation d'une lentille divergente.

Hypermétropie Un œil hypermétrope possède un cristallin insuffisamment convergent. L'œil doit donc accommoder pour voir à l'infini sinon l'image se forme derrière la rétine et l'observateur observe une tache floue. Le punctum proximum est plus éloigné que pour l'œil normal. Il faut rendre l'œil plus convergent donc la correction se fait par l'utilisation d'une lentille convergente.

2 La fibre optique à saut d'indice

2.1 Description

Une fibre optique est un fil très fin constitué de verre ou de polymère, qui a la propriété de "canaliser" la lumière. Les applications des fibres optiques vont du transport d'information, jusqu'à la médecine, en passant par l'éclairage.

Ces applications reposent sur la capacité de la fibre à canaliser le faisceau lumineux, qui s'appuie sur le phénomène de réflexion totale (cf. premier chapitre d'optique). Pour le provoquer, on s'assure que le fil (= la fibre) est constitué d'un milieu dont l'indice n_c est plus important que celui n_g de la gaine qui l'entoure.

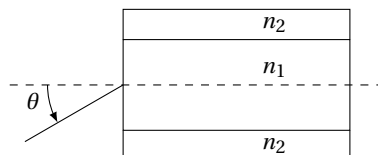
$$n_c > n_g$$

2.2 Ouverture numérique → Donne un intervalle d'angle dans lequel on doit se trouver pour assurer le guidage.

Définition : Ouverture numérique

On appelle ouverture numérique d'une fibre optique la valeur de $\sin \theta$, où θ représente la valeur maximale de l'angle d'incidence dans l'air du rayon lumineux pour qu'il reste confiné dans le cœur de la fibre.

► Question : Déterminer l'ouverture numérique d'une fibre optique constituée d'un cœur d'indice $n_1 = 1,50$ entouré d'une gaine d'indice $n_2 = 1,45$



air $n=1$

entrée dans la fibre

► Réponse :

il doit vérifier la condition de réflexion totale au point I.

$i = \frac{\pi}{2} - \theta_e$

réflexion totale si $n_1 \sin i = n_2 \Rightarrow n_1 \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta_e\right) = n_2$

$\Rightarrow n_1 \cos \theta_e = n_2$

$\Rightarrow \cos \theta_e = \frac{n_2}{n_1}$

Or, $\cos^2 \theta_e + \sin^2 \theta_e = 1 \Rightarrow \sin \theta_e = \sqrt{1 - \cos^2 \theta_e}$

$\Rightarrow \sin \theta_e = \sqrt{1 - \frac{n_2^2}{n_1^2}}$

À l'entrée de la fibre, la loi de Snell-Descartes donne : $\sin \theta = n_1 \sin \theta_e$

$= n_1 \cdot \sqrt{1 - \frac{n_2^2}{n_1^2}}$

$\sin \theta = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$

AN: $\sin \theta = \sqrt{1,5^2 - 1,45^2}$

$= \sqrt{2,25 - 2,1025}$

$= \sqrt{0,1475}$

$= \sqrt{0,15}$

$= \frac{\sqrt{15}}{\sqrt{100}}$

$= \frac{4}{100} \approx 0,4$

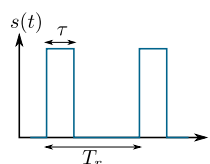
$\theta = 26^\circ$

Donc $\theta \in [0, \theta_{\max}]$

ouverture numérique

2.3 Dispersion intermodale

Le signal lumineux en entrée d'un fibre optique est constitué d'impulsions résolues en temps, qui ont typiquement l'allure ci-contre. Les rayons lumineux entrant dans la fibre ont des angles incidents distribués entre 0 et i_{lim} . Cette variation de l'angle d'incidence fait que tous les rayons ne suivent pas le même trajet. C'est la principale cause de dispersion. Une impulsion lumineuse injectée dans la fibre va donc s'élargir. Deux impulsions successives, bien distinctes à l'entrée de la fibre pourront interférer, ce qui peut provoquer une perte d'information.



► Question : Calculer la différence de temps de propagation ΔT pour un rayon ayant un angle d'incidence nul et pour un rayon ayant un angle d'incidence i_{lim} . On notera L la longueur de la fibre optique, n_1 l'indice optique du cœur et n_2 celui de la gaine.

► Réponse :

Pour une fibre de longueur L :

* le rayon entrant avec un angle nul a un temps de parcours $t_1 = \frac{L}{c/n_1} = \frac{L \cdot n_1}{c}$

* le rayon entrant avec un angle θ_{max} : $\sin i_{lim} = \frac{d}{l} \Rightarrow l = \frac{d}{\sin i_{lim}} = \frac{n_1 d}{n_2}$

$\Rightarrow$ la longueur totale parcourue par le rayon entrant avec un angle θ_{max} vaut $l_{tot} = \frac{n_1}{n_2} L$

Le temps de parcours associé vaut : $t_2 = \frac{l_{tot}}{c/n_1} = \frac{n_1}{n_2} \cdot L \cdot \frac{n_1}{c} = \frac{n_1^2}{n_2} \cdot \frac{L}{c}$

$\Rightarrow \Delta T = t_2 - t_1 = \frac{n_1^2}{n_2} \cdot \frac{L}{c} - \frac{n_1}{c} \cdot L = \frac{n_1 L}{c} \left(\frac{n_1}{n_2} - 1 \right)$

Ainsi, en sortie de fibre les impulsions sont déformées par la dispersion intermodale, qui se manifeste par un étalement des impulsions :

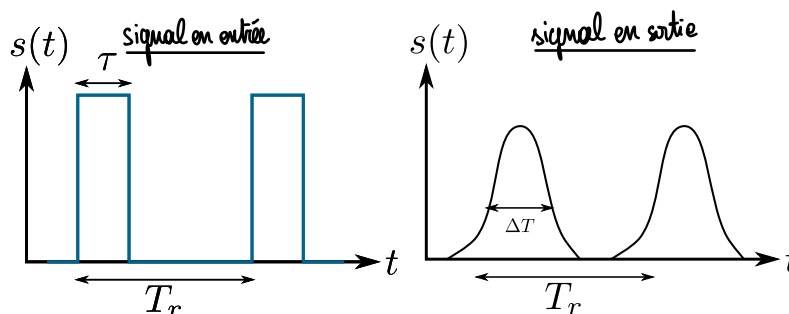


FIG. 2 – Sous l'effet de la dispersion intermodale, les pulses d'entrée (de largeur τ) se voient déformés, leur largeur augmente et vaut $\Delta T > \tau$ en sortie.

► Question : Quelle condition doit être respectée pour limiter les effets de la dispersion intermodale ?

- Réponse : Au minimum, on choisit :
 $T_n > \Delta T$.
 Idéalement : $T_n \gg \Delta T$
 → IP faut T_n assez grand, ce qui limite le débit d'inf dans la fibre.

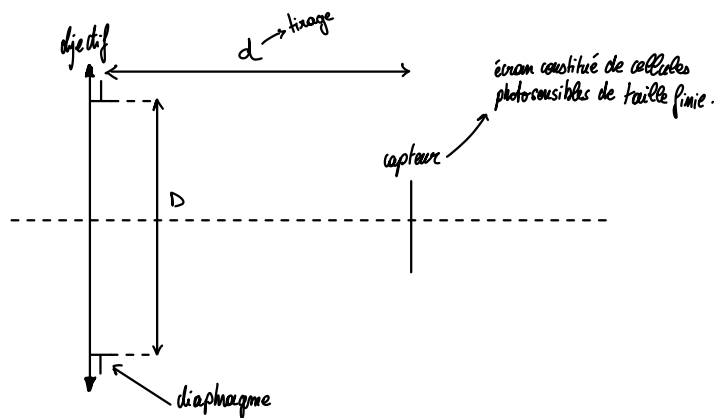
3 L'appareil photographique

3.1 Description

L'étude de l'appareil photographique sera complétée par le TP du même nom.

Dans une description (très) simplifiée, un appareil photographique se compose :

1. **d'un objectif**, assimilé à une lentille mince (L) convergente, de focale f' .
2. **d'un diaphragme**, de diamètre D réglable accolé à l'objectif. Le rôle du diaphragme est de limiter l'étendue du faisceau lumineux entrant dans l'appareil. En d'autres termes, il limite la valeur de l'angle d'entrée des rayons lumineux dans l'appareil.
3. **d'un capteur**, constitué de cellules photosensibles : les pixels.



La distance d entre le capteur et l'objectif est le **tirage**, qu'on règle par un déplacement de la lentille de l'objectif. On appelle **nombre d'ouverture** le rapport $N = \frac{f'}{D}$.

Remarque:

La taille des pixels du capteur a aussi un rôle à jouer dans la netteté des images formées.
 Pour les capteurs modernes, la taille du pixel est de l'ordre de quelques microns.

3.2 Profondeur de champ → la distance sur l'axe optique entre les objets extrêmes vus nets sur le capteur.

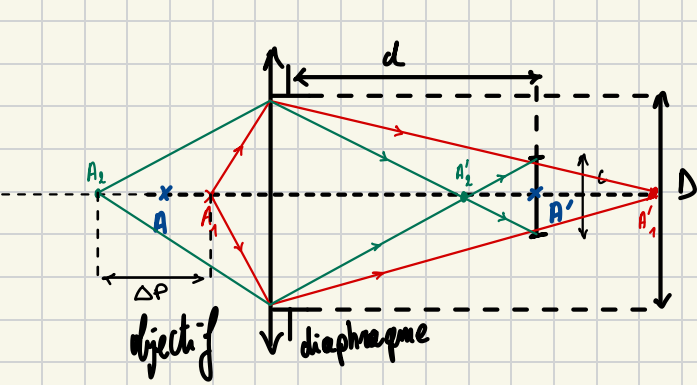
Définition : Profondeur de champ

Dans une configuration donnée (la mise au point sur un objet placé à distance finie étant réalisée), la **profondeur de champ** détermine la taille de la zone formant une image nette sur le capteur.

Cette grandeur dépend notamment de l'ouverture du diaphragme, et de la taille maximale que peut prendre l'image sur le capteur pour pouvoir être assimilée à un point. Ce paramètre est appelé diamètre du cercle de confusion, qu'on notera c pour la suite. Idéalement, le diamètre du cercle de confusion est assimilé à la taille du pixel ε .

► Question : Comment déterminer graphiquement la profondeur de champ?

► Réponse :



La distance d a été ajoutée de sorte à faire la mise au point sur l'objet A , qui forme sur le capteur une image A'

Puisque la taille des cellules du capteur est non nulle, il existe un intervalle non nul de positions de l'objet pour lesquelles l'image sera nette sur le capteur

Les objets A_1 et A_2 forment la limite de l'intervalle des objets vus nets sur le capteur : tous les rayons issus de A_1 et de A_2 passent par la même cellule du capteur

Donc ΔP = profondeur de champ

La construction géométrique de la profondeur de champ est à savoir reproduire.

Remarque:

Le raisonnement permettant de réaliser la construction géométrique ci-dessus repose avant tout sur le fait que l'approximation de l'objectif comme une lentille simple est valide, ce qui n'est pas toujours le cas.

4 Dispositifs à deux lentilles

L'association de miroirs et de lentilles permet de créer des dispositifs avec des propriétés radicalement différentes. Les instruments d'optique modernes font appel à des combinaisons complexes de lentilles, miroirs, prismes ... en plus de l'électronique.

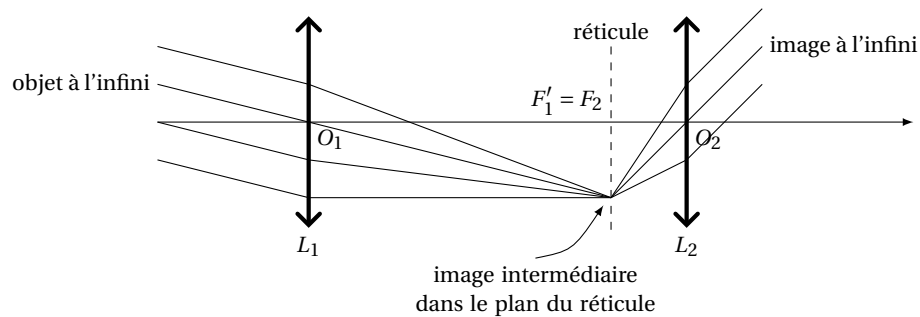
Définition : doublet

Un **doublet** en optique est constitué par l'association de deux lentilles. De façon générale, un doublet n'est pas équivalent à une lentille seule.

Pour deux lentilles accolées, on montre que l'ensemble est équivalent à une lentille mince dont la vergence vaut $V_{eq} = V_1 + V_2$, avec V_1 et V_2 les vergences des deux lentilles. Ce cas est étudié en travaux pratiques.

4.1 Lunette astronomique

Le dispositif à deux lentilles le plus ancien est la **lunette astronomique**, constituée de deux lentilles d'axe commun. Dans sa configuration la plus simple, la lunette constitue un **doublet afocal**, qui forme une image à l'infini d'un objet à l'infini :



La lunette astronomique est caractérisée par son **grossissement** $G = -\frac{f_1'}{f_2'}$ qui compare l'angle sous lequel est vu l'objet à l'infini avant et après la lunette.

4.2 Cas général

Le système des deux lentilles n'est pas en général équivalent à une lentille mince unique mais possède des foyers principaux objet et image dont on peut déterminer la position par construction ou par calcul

Un doublet est caractérisé par la donnée de trois entiers (m, n, p) tels que

$$\frac{f_1'}{m} = \frac{e}{n} = \frac{f_2'}{p} = u,$$

avec u l'unité de longueur du doublet et e l'écart entre les deux lentilles.

Application : détermination des foyers objet et image d'un doublet On cherche à déterminer par le calcul et par construction graphique les positions des foyers image et objet d'un doublet (2, 4, 1). On prendra $u = 1$ carreau sur les figures ci-dessous.

Détermination du foyer image

Par construction :

Par calcul :

Détermination du foyer objet

Par construction :

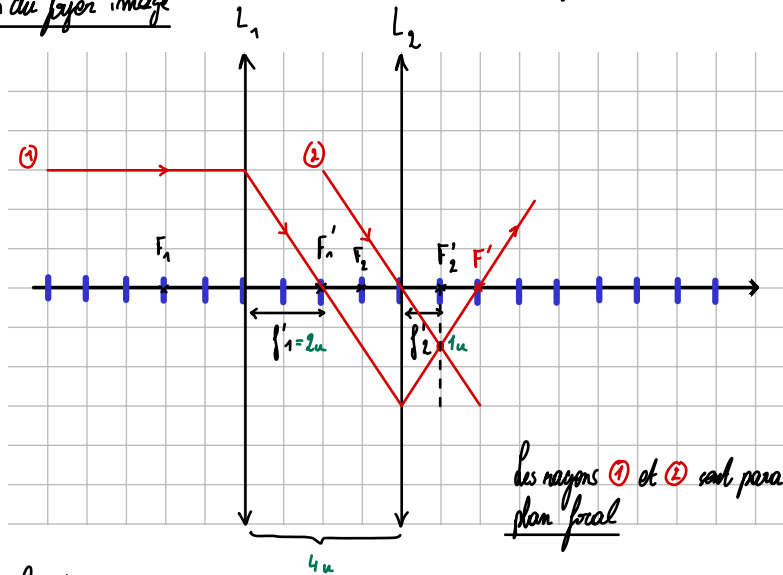
Par calcul :

$$1u = 1 \text{ carreau}$$

$$(2, 4, 1)$$

Détermination du foyer image

Par construction, F' est l'image de F'_1 par L_2 .



les rayons ① et ② sont parallèles donc ils passent par le même point du plan focal

Par le calcul : On utilise la loi de

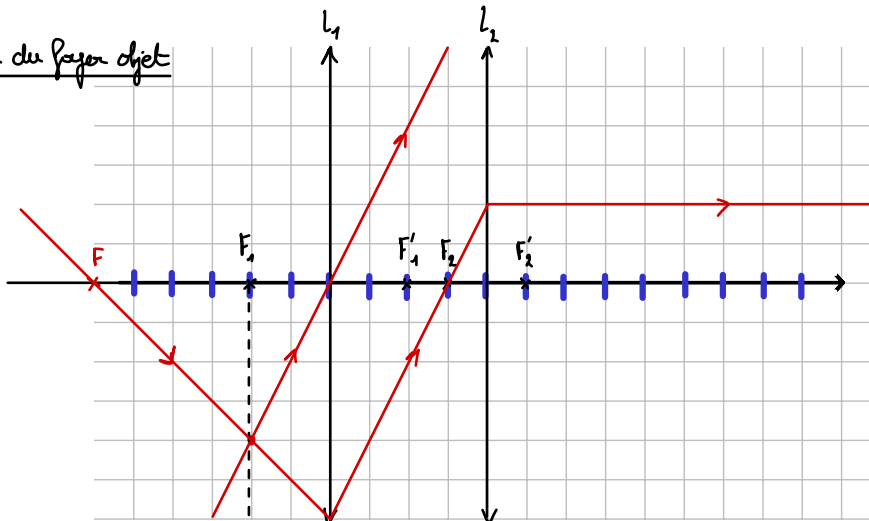
Descartes appliquée à L_2 :

$$A_0 \xrightarrow{L_1} F'_1 \xrightarrow{L_2} F'$$

$$\frac{1}{\overline{O_2 F'}} - \frac{1}{\overline{O_2 F'_1}} = \frac{1}{f'_2} \Leftrightarrow \frac{1}{\overline{O_2 F'}} = \frac{1}{f'_2} + \frac{1}{\overline{O_2 F'_1}} = \frac{1}{1} + \frac{1}{-2} = \frac{1}{2}$$

$\overline{O_2 F'} = 2u$ ce qui est cohérent avec le tracé.

Détermination du foyer objet



Par le calcul : On applique la formule de Newton (autre manière de faire) à L_1 :

$$\overline{F_1 F} \cdot \overline{F'_1 F_2} = -f_1^2$$

$$\Leftrightarrow \overline{F_1 F} = -\frac{f_1'^2}{\overline{F'_1 F_2}} = -4$$

$\overline{F_1 F} = -4u$ ce qui est cohérent avec le tracé.